



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral



Considerando o Sistema Visual Humano

- Tons de cinza como média $Gr = (R + G + B) / 3$



Original



Média



Pesos



Os pesos representam a importância relativa de cada componente de cor R (vermelho), G (verde) e B (azul) no cálculo da intensidade em tons de cinza, de acordo com a sensibilidade do sistema visual humano.

- Se fizermos apenas a média, usamos a fórmula:

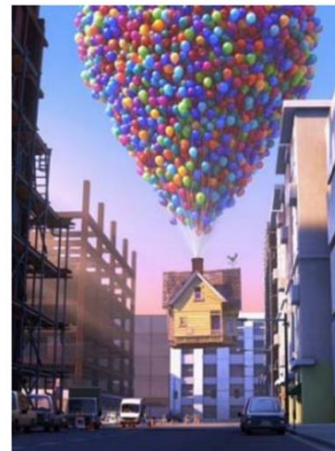
$$Gr = \frac{R + G + B}{3}$$

Ou seja, cada canal tem a mesma importância.

- Já com pesos, a fórmula mais usada é:

$$Gr = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Nesse caso, o verde tem maior peso, porque nossos olhos são mais sensíveis a ele; o vermelho tem peso intermediário; e o azul tem menor influência, pois temos menor percepção de luminosidade nesse espectro.



Original



Média



Pesos

Relação com a imagem

Média: a imagem perde contraste e não reflete exatamente como os humanos percebem luz e brilho.

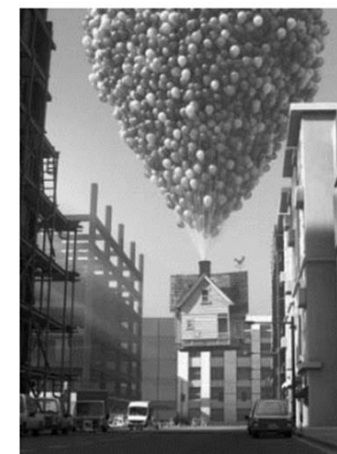
Pesos: a imagem fica mais realista em escala de cinza, porque considera a **percepção humana da luminosidade**.



Original



Média



Pesos

Assim, os **pesos** significam que em visão computacional não basta tratar todas as cores igualmente; é necessário ajustar a contribuição de cada canal RGB para aproximar a conversão do modo como os humanos percebem brilho e contraste.

Análise das Transformações de Cor



Original



Média



Pesos

- **Original:** imagem **colorida** com **informações visuais completas**.

A cor é fundamental para a interpretação visual

- **Média:** Versão em **escala de cinza**, utilizando a **média dos valores RGB**.
Método simples, mas **pode não refletir a percepção humana das cores**
- **Pesos:** **Conversão em escala de cinza ponderada** para **refletir a sensibilidade do olho humano às cores**
O método 'Pesos' **geralmente proporciona um resultado mais consistente com a percepção humana de brilho nas cores**



Considerando o Sistema Visual Humano

- Diferença mais perceptível em alguns casos



Original

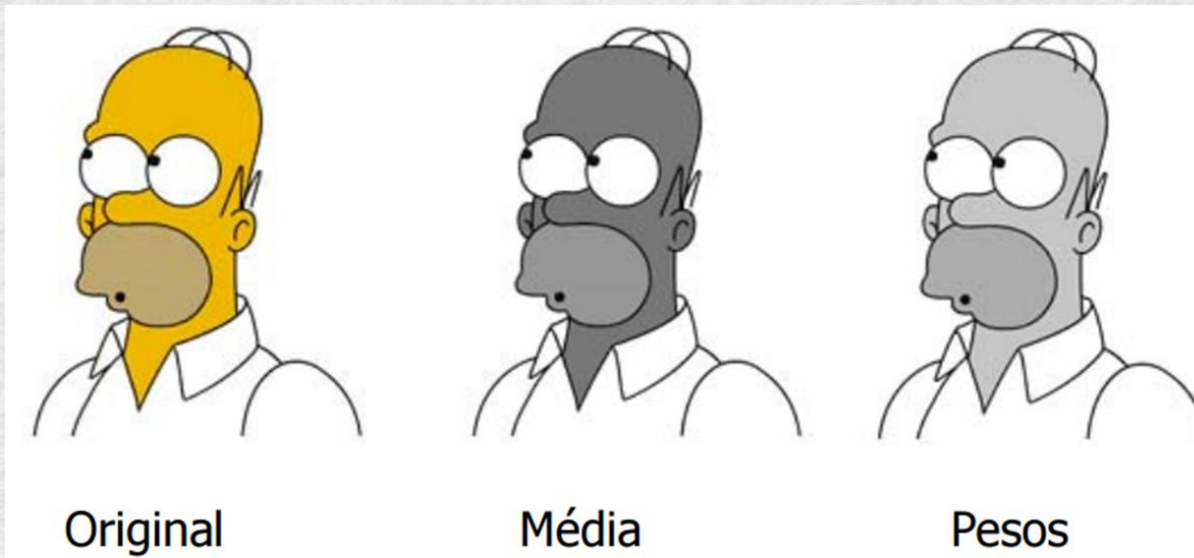


Média



Pesos

Três versões de uma figura, demonstrando diferentes abordagens para conversão de cores em escala de cinza. A imagem destaca como diferentes métodos de conversão de cores para escalas de cinza podem afetar a percepção visual



Relação com a imagem

Média simples $(R+G+B)/3$ → trata todas as cores igualmente, o que pode deixar a pele do Homer muito escura, sem refletir bem como realmente a percebemos.

Pesos → gera um tom de cinza mais próximo da **percepção real da luminosidade**, fazendo com que a cor amarela (pele do Homer) apareça mais clara, como nossos olhos enxergam.

Portanto, os **pesos** significam um ajuste perceptual no processo de conversão de cor para tons de cinza, simulando como o **sistema visual humano** percebe brilho e contraste.

Introdução à Fórmula

- **Pesos:** A fórmula Cinza = $0,2989 \times R + 0,5870 \times G + 0,1140 \times B$ é utilizada **para converter uma imagem colorida em uma imagem em escala de cinza**
- Essa fórmula **considera a percepção humana das cores, ajustando a contribuição de cada canal (R, G, B) para refletir como nossos olhos percebem a luminosidade**

Explicação dos Componentes

- **R (Red):** Intensidade do vermelho no pixel
Coeficiente: 0,2989
- **G (Green):** Intensidade do verde no pixel
Coeficiente: 0,5870. **Maior contribuição devido à sensibilidade do olho ao verde**
- **B (Blue):** Intensidade do azul no pixel
Coeficiente: 0,1140. **Menor contribuição para a percepção de luminosidade**

Como Funciona a Conversão

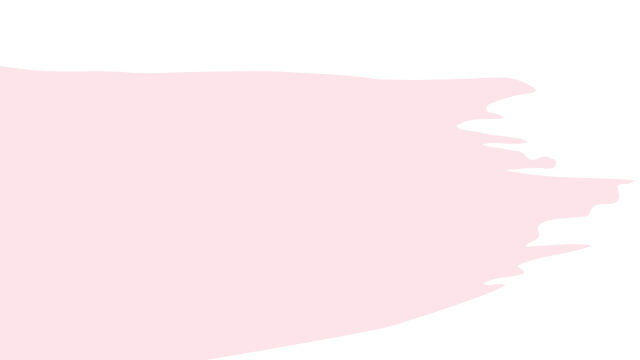
- Para cada pixel de uma imagem, a fórmula combina as intensidades de R, G e B, ponderando-as pelos coeficientes
- **O resultado é um valor de cinza que substitui a cor original do pixel**
- **O processo é repetido para cada pixel, resultando em uma imagem em escala de cinza** que reflete a luminosidade percebida

Por que Usar Essa Fórmula?

- **Essa fórmula** proporciona uma imagem **em escala de cinza** que **se alinha melhor com a percepção humana de luminosidade**
- Isso é crucial em visão computacional e processamento de imagem, onde a **precisão na representação da percepção humana é importante**

Aplicações

- Algoritmos de **detecção de bordas**
- **Preparação de imagens para** modelos de **aprendizado de máquina**
- **Qualquer aplicação** que exija **conversão precisa de cores para escala de cinza**



Ruído em Imagens

Ruído em Imagens

- Imagens reais frequentemente sofrem degradações durante seu processo de aquisição, transmissão ou processamento.
- Essa degradação é normalmente chamada de *ruído*. O ruído pode ser considerado uma variável aleatória z , caracterizada por uma função densidade de probabilidade $p(z)$.
- Uma **imagem pode ser** considerada como o **resultado de uma probabilidade p_i** corresponder à **chance de um pixel em uma imagem digital assumir um valor de intensidade i** , $i = 0; 1; \dots$

O ruído é caracterizado pela **ocorrência** de pixels cujos valores de luminosidade diferem significativamente dos valores de seus pixels vizinhos.

Ruído em Imagens

Imagine uma imagem em tons de cinza onde a maioria dos pixels possui valores próximos, por exemplo:

- Região homogênea:
pixels com intensidade **120, 122, 121, 119** (tons de cinza semelhantes)

Devido ao ruído, surge um pixel isolado com valor:

- Pixel com intensidade **0 (preto)** ou **255 (branco)**



Ruído em Imagens

Esse pixel “estranho”:

- Difere **muito** dos seus vizinhos (ex: 120 → 0 ou 255)
- Aparece como um **ponto preto ou branco isolado**
- Não segue o padrão local da imagem



Ruído em Imagens

Representação simples (matriz)

Sem ruído:

```
120 121 122
119 120 121
121 122 120
```

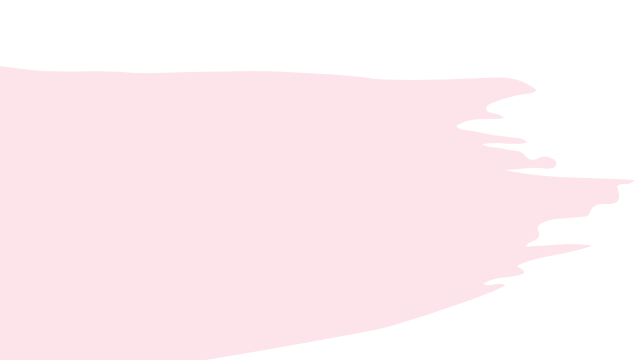
Com ruído:

```
120 121 122
119  0 121 ← pixel ruidoso (muito diferente)
121 122 120
```



Esse pixel com valor 0:

- Não corresponde à estrutura real da imagem
- É uma **perturbação aleatória (variável z)**
- Viola a continuidade local → exatamente o que caracteriza o ruído



Tipos de Ruídos

Ruído em Imagens

- Os tipos de ruído mais comumente modelados são o ruído:
 - ▶ *impulsivo.*
 - ▶ *Gaussiano.*
 - ▶ *uniforme.*

Ruído impulsivo ou ruído sal e pimenta é geralmente **proveniente** do processo de **transmissão ou captura de dados**

Imagens são frequentemente corrompidas por ruído impulsivo **no momento em que são capturadas ou** quando estão sendo **transmitidas por algum tipo de canal de dados**

Ruído Impulsivo

Em uma imagem digital, o ruído impulsivo pode **aparecer como pixels aleatórios extremamente brilhantes ou escuros**, conhecido como “**sal e pimenta**”

Isso pode ocorrer **devido a falhas no sensor da câmera ou interferências durante a transmissão da imagem**

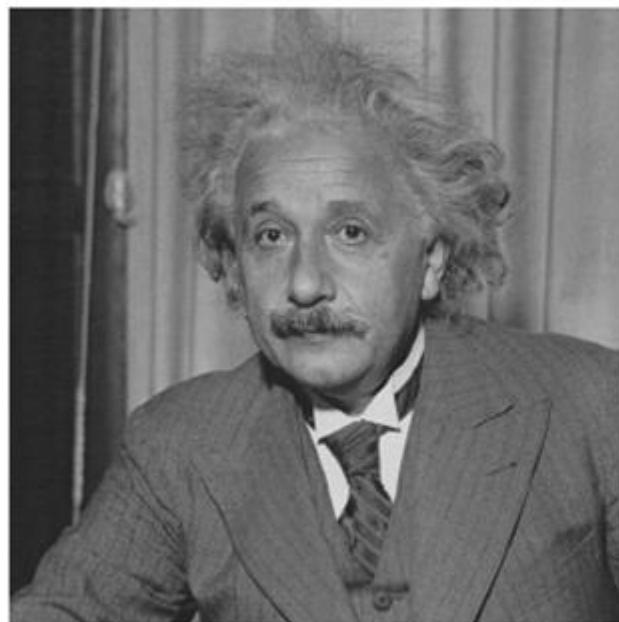
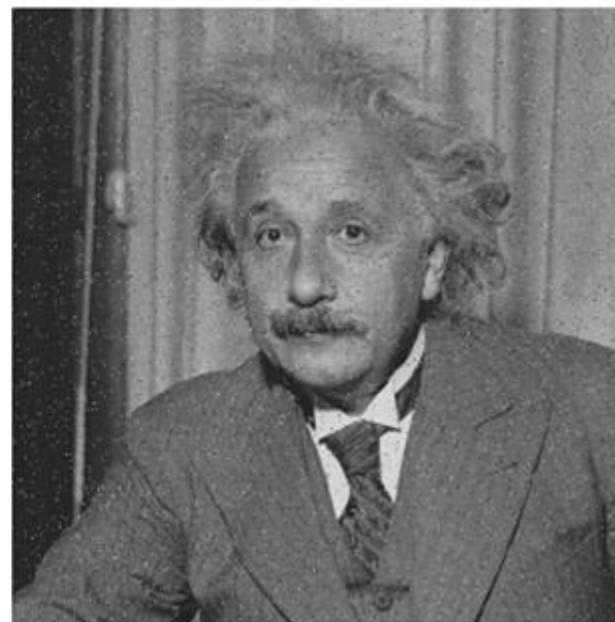


imagem original



com ruído impulsivo

Ruído Gaussiano

Variações suaves em torno dos **valores de cor originais dos pixels**, seguindo uma **distribuição normal Guassina**

Isso resulta em um **efeito de granulação fina** que **pode fazer a imagem parecer ligeiramente desfocada ou "nebulosa"**

Exemplo:

Foto noturna tirada com alta sensibilidade, onde o ruído aparece uniformemente distribuído sobre toda a imagem

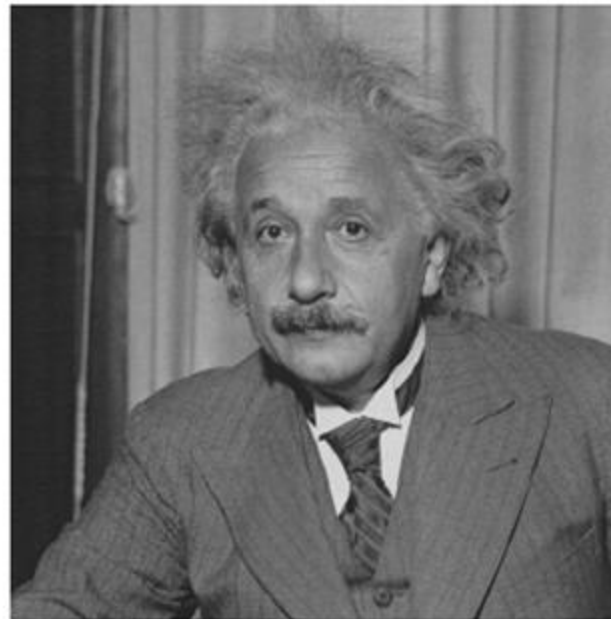
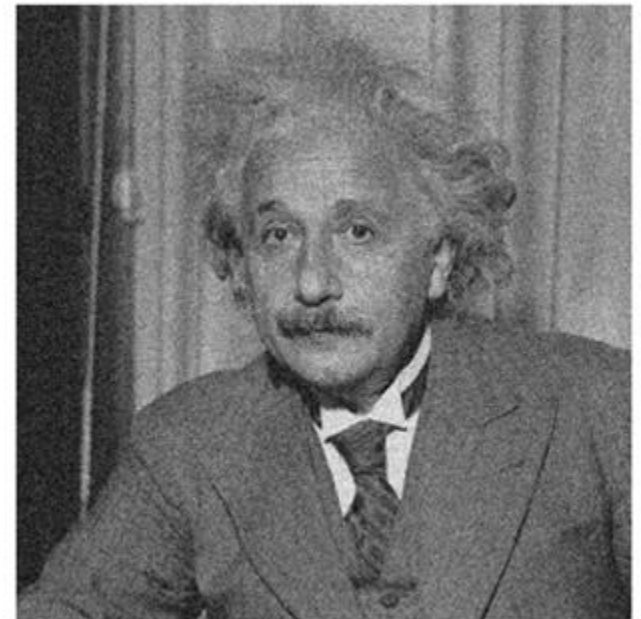


imagem original



com ruído Gaussiano

Ruído Uniforme

- O **valor do ruído adicionado a cada pixel é escolhido aleatoriamente, mas com a mesma probabilidade dentro de um intervalo definido**
- Ele tem uma distribuição uniforme e todas as suas variáveis aleatórias têm a mesma probabilidade de ocorrer dentro de um intervalo específico.
- É menos comum do que o ruído Gaussiano, mas é **útil em certos modelos onde se assume que o ruído é constante em todo o intervalo.**

Ruído Uniforme - exemplo

Uma **imagem digital** é alterada artificialmente para testar algoritmos de **filtragem**.

Cada pixel tem um valor de ruído aleatório, mas constante em intensidade, criando uma aparência de "chuva" ou **grãos uniformes** na imagem

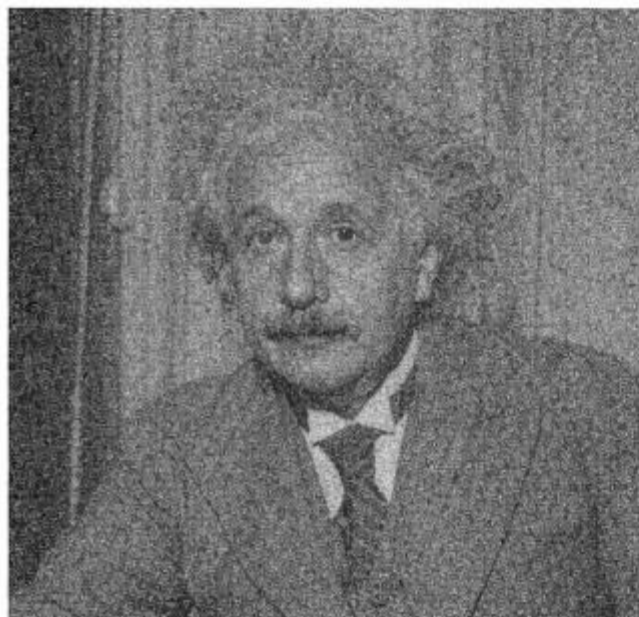


Imagem com ruído uniforme

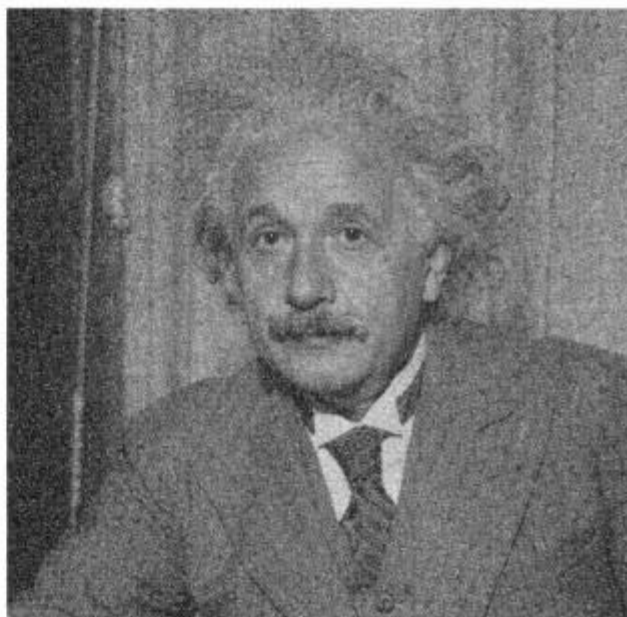


Imagem com ruído de Poisson

- Ambos os ruídos são processos aleatórios modelados por distribuições de probabilidade e utilizados para simular degradação em imagens.

Ruído Uniforme - exemplo

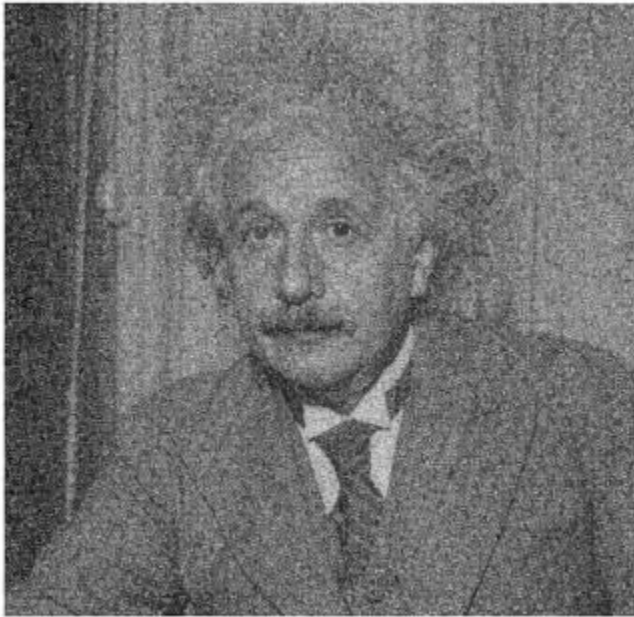


Imagem com ruído uniforme

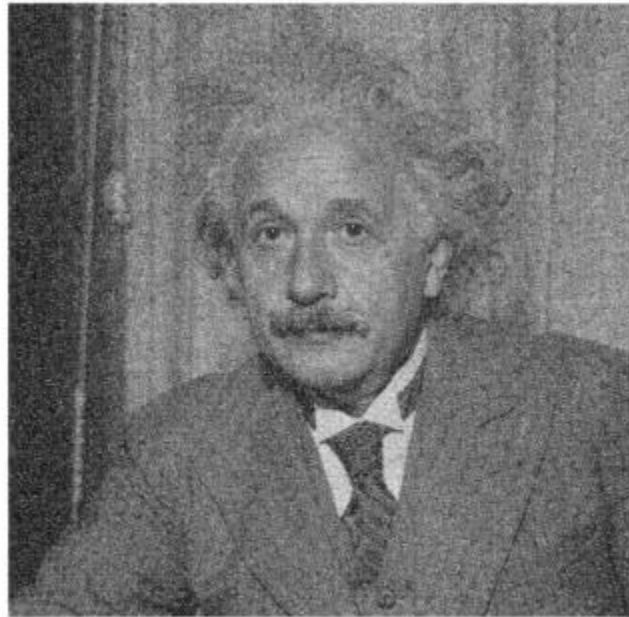


Imagem com ruído de Poisson

- No entanto, diferem principalmente pelo fato de que o ruído uniforme é independente da intensidade do sinal, enquanto o ruído de Poisson depende diretamente dela.
- O **sinal** é a própria **imagem original**, ou mais especificamente: **o valor de intensidade de cada pixel da imagem**

Ruído Uniforme

Valores aleatórios com distribuição uniforme

São valores aleatórios de **intensidade de ruído** adicionados aos **pixels da imagem**.

- Cada pixel da imagem tem um valor de intensidade (ex: 0 a 255 em escala de cinza)
- O ruído uniforme adiciona um valor aleatório n a esse pixel

Esse valor n é sorteado de uma **distribuição uniforme contínua**

- $n \sim U(a, b)$
- O ruído n pode assumir **qualquer valor entre a e b**
 - Todos os valores nesse intervalo têm a **mesma probabilidade**

Se: $n \sim U(-20, 20)$ Então:

- Pode somar ou subtrair até 20 níveis de intensidade
- Qualquer valor entre -20 e +20 é igualmente provável

Ruído Uniforme

“Intensidade limitada (intervalo fixo)”

Refere-se à amplitude do ruído (valor adicionado ao pixel)

- O ruído uniforme **não** cresce indefinidamente
- Ele é limitado a um intervalo fixo:

$$n \in [a, b]$$

- Existe um **mínimo e máximo valor de perturbação**
- Diferente do ruído gaussiano, que pode teoricamente assumir valores muito grandes

Se o pixel original é: $I(x, y)$

O pixel com ruído fica: $I'(x, y) = I(x, y) + n$

Onde:

$$n \sim U(a, b)$$

Ruído Poisson: distribuição de Poisson

A **distribuição de Poisson** é uma distribuição de probabilidade discreta usada para modelar a **quantidade de eventos que ocorrem em um intervalo fixo**, quando esses eventos acontecem de forma aleatória e independente.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

- X : número de eventos (ex: número de fótons, ruídos, chamadas, etc.)
- k : número específico de ocorrências (0, 1, 2, ...)
- λ : média de ocorrências no intervalo
- e : constante de Euler (~2,718)

A distribuição de Poisson responde à pergunta:

“Qual a probabilidade de acontecerem **k eventos** em um certo intervalo, sabendo que a média é λ ?”

Ruído Poisson: exemplos

Propriedade fundamental

Na distribuição de Poisson:

$$\text{Média} = \lambda \quad \text{e} \quad \text{Variância} = \lambda$$

A distribuição de Poisson modela a quantidade de eventos aleatórios que ocorrem em um intervalo fixo, sendo caracterizada pelo parâmetro λ , que representa simultaneamente a média e a variância.

Ruído Poisson

Dependente da intensidade do sinal: o **nível de ruído depende do valor do próprio pixel**. Ele não é estacionário

$$I'(x, y) \sim \text{Poisson}(\lambda = I(x, y))$$

- O valor do pixel **não recebe um ruído separado**
 - Ele próprio é modelado como uma variável aleatória
-
- Se o pixel tem valor alto (região clara) → mais variação (mais ruído)
 - Se o pixel tem valor baixo (região escura) → menos variação

Região da imagem

Escura

Clara

Intensidade

baixa

alta

Ruído

pouco ruído

muito ruído

Quanto maior o valor médio → maior a variabilidade

Ruído Poisson

Granulação variável (mais forte em regiões claras)''

Propriedade fundamental da distribuição de Poisson:

$$\text{Variância} = \lambda$$

Quanto maior a intensidade → maior a variância

O próprio valor do pixel define o nível de ruído

Consequência visual:

- Regiões claras → ruído mais visível
- Regiões escuras → imagem mais "limpa"

Ruído Poisson

Mais comum em sensors

O ruído de Poisson modela **contagem de eventos físicos**

- A imagem é formada por **contagem de partículas**
- Contagens seguem distribuição de Poisson

Exemplos

- Raios X (quantidade de fótons)
- Câmeras digitais (luz capturada)
- Astronomia (detecção de partículas)
- PET/CT em medicina

Ruído Poisson - exemplo

Visão Computacional

- Cada pixel recebe uma quantidade de fótons
- A chegada de fótons é aleatória

O valor do pixel segue uma distribuição de Poisson

Medicina (Raio-X)

- Número de partículas detectadas por sensor
- Quanto mais radiação → maior λ

Análise Comparativa

Propriedade	Uniforme	Poisson
Intervalo fixo	Sim	Não
Depende da imagem	Não	Sim
Variância constante	Sim	Não
Realismo físico	Baixo	Alto

"No ruído uniforme, o erro é independente da imagem.

No ruído de Poisson, o próprio sinal gera o ruído — quanto mais luz, mais incerteza."

"O ruído de Poisson é proporcional ao sinal, enquanto o ruído uniforme é independente dele."

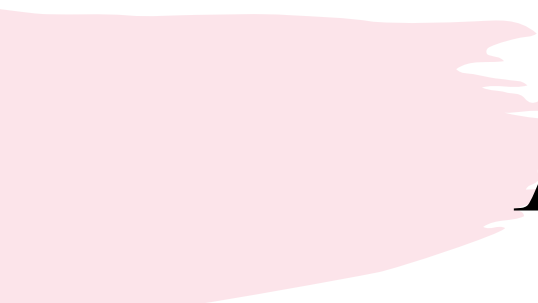
Ruído: conclusão

Distribuição	Tipo	Uso
Uniforme	Contínua	ruído artificial
Gaussiana	Contínua	erro natural
Poisson	Discreta	contagem de eventos físicos

Ruído: conclusão

O ruído é identificado quando:

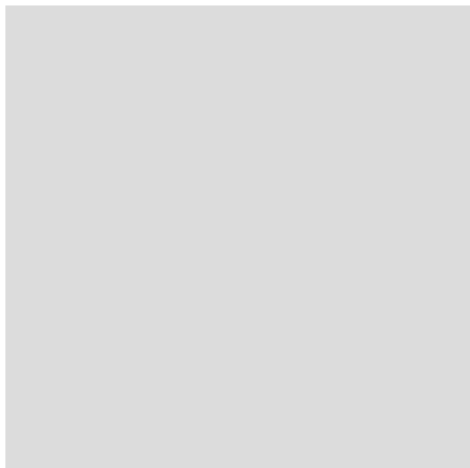
Um pixel apresenta **luminosidade muito diferente dos seus vizinhos, criando pontos** artificiais que **não pertencem ao conteúdo real da imagem.**



Entropia em Imagens

Entropia ou incerteza mede a quantidade de informação transferida por um canal ou gerada por uma fonte.

Entropia em Imagens



- É uma imagem sólida ou quase uniforme. Ela tem **baixa entropia**, pois **há pouca variação nos valores dos pixels**. Isso significa que **há pouca informação ou complexidade**.



- Mostra uma **separação em duas partes**, sugerindo um leve aumento na complexidade, com **baixa entropia**. Há mais informação que na primeira imagem, mas ainda é **bastante previsível**.

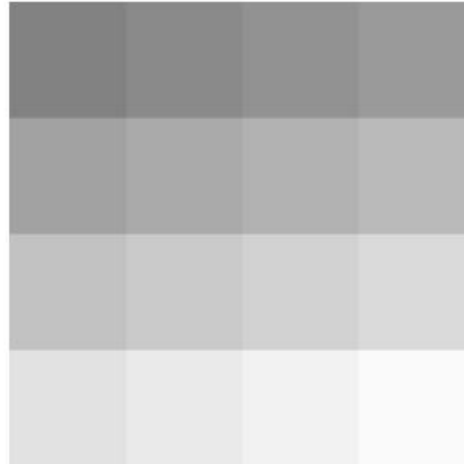


- Apresenta quatro blocos de cores diferentes. Isso representa um **aumento na entropia em comparação com as imagens anteriores**, devido à **maior variação entre os blocos**, indicando mais informação.

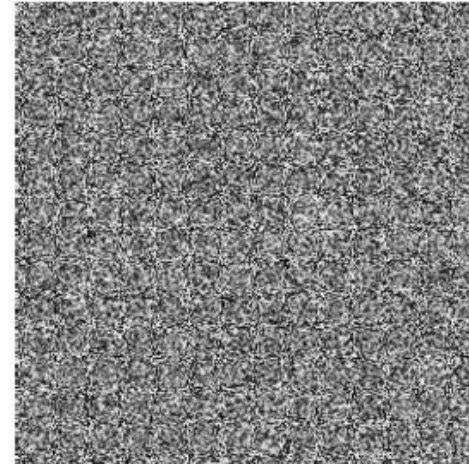
Entropia em Imagens



- A **entropia** aqui é **maior do que nas imagens anteriores**, pois há uma **variação mais significativa**, mas a **estrutura é bastante ordenada**.



- Imagem composta de uma matriz com gradientes suaves entre os tons. Isso representa uma **entropia moderada**, pois há **variação gradual**, mas ainda uma **certa previsibilidade**.



- Imagem que **mostra ruído Gaussiano ou outro tipo de ruído uniforme**. Ela tem **alta entropia**, pois os valores dos pixels variam de maneira **imprevisível em toda a imagem**, indicando um **alto nível de complexidade e desordem**.

Relação com a Entropia

- **Baixa Entropia:** As primeiras três imagens são **altamente previsíveis** e contêm **pouca informação**. Estas são representativas de entropia baixa.
- **Moderada Entropia:** Imagens com **padrões visíveis**, como as que possuem diferentes blocos de cores ou gradientes, **têm mais informação** e, **portanto, maior entropia**.
- **Alta Entropia:** A última imagem com ruído apresenta alta entropia, pois **cada pixel é quase independente do outro**, refletindo uma **grande quantidade de informação e complexidade**.

Entropia em Imagens

- Quanto maior for o valor de entropia, mais informação estará associada ao canal.
- O menor valor para a entropia é zero, ocorrendo quando todos os pixels possuem uma mesma intensidade de cinza.
- A máxima entropia ocorre quando uma imagem contém a mesma quantidade de pixels para todas as intensidades.

Entropia em Imagens

Quanto maior a entropia, mais informação

- Muitos tons diferentes
- Muitas variações de pixel
- Alta complexidade visual



Entropia em Imagens

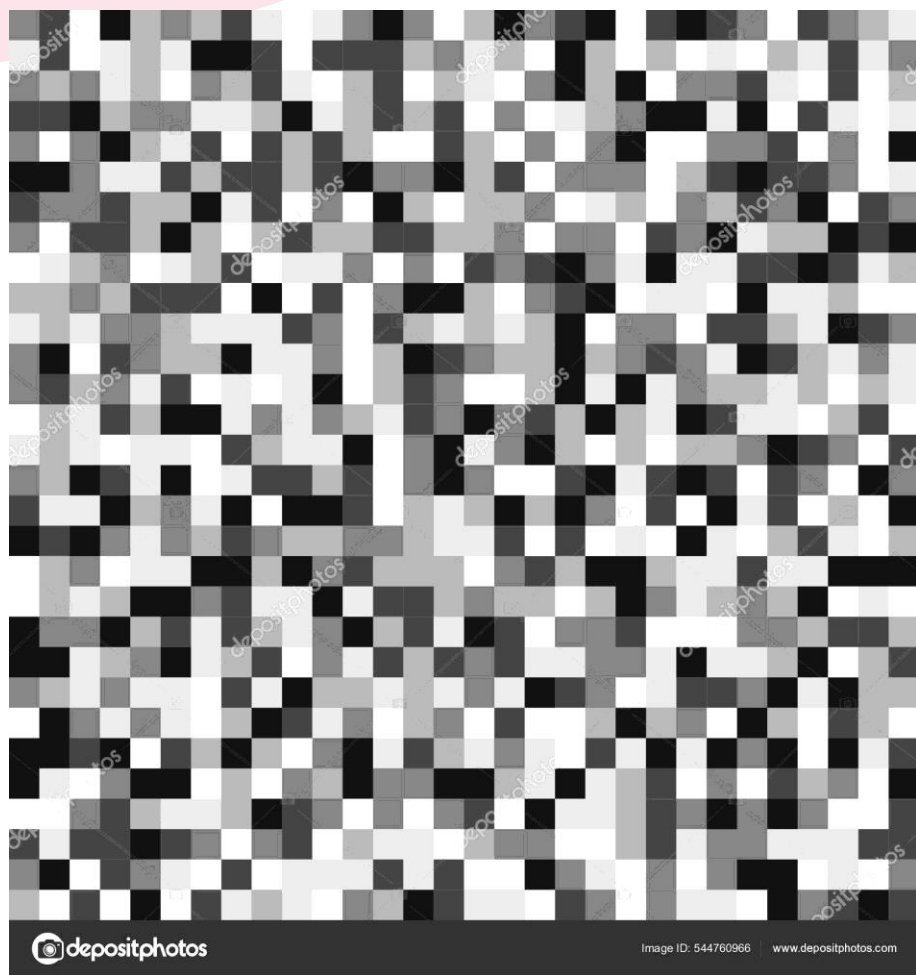


“Entropia mínima (zero)”

- Todos os pixels têm o mesmo valor
- Não há variação nenhuma

Resultado: entropia = 0 (sem informação nova)

Entropia em Imagens



“Entropia máxima (distribuição uniforme)”

Uma imagem de **ruído aleatório** (tipo “**chuveiro**” de **TV**) onde todas as intensidades aparecem igualmente.

- Cada tom de cinza aparece na mesma quantidade
- Máxima incerteza sobre o valor de um pixel

Resultado: entropia máxima (máxima informação possível)

Entropia em Imagens

- Imagem simples (uma cor) → **entropia baixa**
- Imagem com muitos detalhes → **entropia alta**
- Imagem com distribuição perfeitamente equilibrada → **entropia máxima**



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

Obrigada pela Atenção



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral